

Chebyshev-artige Restklassenasymmetrie als mögliche Quelle einer Schalenbalance

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren ein Modell zur Untersuchung einer numerisch beobachteten Balance zwischen einem glatten Anteil und einem energetischen Anteil natürlicher Zahlen. Dazu werden zu einer wachsenden Primschale P_k der P_k -glatte Anteil $S_k(n)$, der schalenreduzierte Rest $R_k(n)$ und dessen energetischer Anteil $E_k(n)$ in der Restklasse 1 (mod 12) definiert. Aus diesen Größen werden logarithmische und symmetrisch normierte Balancefunktionen abgeleitet. Der Artikel formuliert die Arbeitshypothese, dass die beobachtete Schalenbalance nicht allein ein Effekt der Glättung ist, sondern zumindest teilweise aus einer Chebyshev-artigen Restklassenasymmetrie modulo 12 stammt, die durch die multiplikative Struktur der Primfaktorzerlegung verstärkt sichtbar wird. Abschließend wird ein präzises numerisches Testprogramm formuliert.

1 Einleitung

Der klassische Chebyshev-Bias beschreibt die Beobachtung, dass Primzahlen auf endlichen Skalen nicht immer gleichmäßig auf Restklassen verteilt erscheinen, obwohl asymptotisch Gleichverteilung erwartet wird. Typischerweise betrifft dies Zählfunktionen der Form

$$\pi(x; q, a),$$

also die Anzahl der Primzahlen $\leq x$, die in einer festen Restklasse $a \pmod{q}$ liegen.

Im vorliegenden Zusammenhang geht es nicht um solche additiven Zählgrößen, sondern um ein multiplikatives Modell. Für eine wachsende Primschale P_k wird zunächst der glatte Anteil einer Zahl abgetrennt. Im verbleibenden Rest wird dann der Anteil der Primfaktorpotenzen in der Klasse 1 (mod 12) isoliert. Die numerische Beobachtung ist, dass aus diesen Größen gebildete Balancefunktionen auf bestimmten Grundmengen eine auffällige Drift in Richtung einer neutralen Lage zeigen.

Ziel dieses Artikels ist es, diese Beobachtung präzise zu formulieren und die Hypothese auszusprechen, dass hier nicht nur ein Glättungseffekt, sondern eine verfeinerte, multiplikative Erscheinungsform einer Chebyshev-artigen Restklassenasymmetrie vorliegt.

2 Schalen, Reste und energetische Anteile

Definition 1 (Primschalen). Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$P_k = \{2, 3, 5, \dots, p_k\}$$

die Menge der ersten k Primzahlen.

Definition 2 (Glatter Anteil und Rest). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir den P_k -glatten Anteil durch

$$S_k(n) := \prod_{p \in P_k} p^{v_p(n)}$$

und den zugehörigen Rest durch

$$R_k(n) := \frac{n}{S_k(n)}.$$

Bemerkung 3. Der Anteil $S_k(n)$ enthält genau die Primfaktorpotenzen von n , deren Primzahlen in der Schale P_k liegen. Der Rest $R_k(n)$ ist zu allen Primzahlen aus P_k teilerfremd.

Definition 4 (Energetischer Anteil). Der energetische Anteil des Restes $R_k(n)$ sei definiert durch

$$E_k(n) := \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 1 \pmod{12}}} q^a.$$

Definition 5 (Restklassenanteile des Restes). Zusätzlich definieren wir die drei weiteren Restklassenanteile

$$A_k(n) := \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 5 \pmod{12}}} q^a,$$

$$B_k(n) := \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 7 \pmod{12}}} q^a,$$

$$C_k(n) := \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 11 \pmod{12}}} q^a.$$

Bemerkung 6. Formal zerfällt der Rest $R_k(n)$ in die vier modulo-12-Komponenten

$$R_k(n) = E_k(n) A_k(n) B_k(n) C_k(n).$$

Da $R_k(n)$ bereits zu allen Primzahlen der Schale P_k teilerfremd ist, treten darin keine weiteren Primfaktoren aus P_k auf.

3 Balancegrößen

Definition 7 (Logarithmische Balance). Wir definieren

$$L_k(n) := \log E_k(n) - \log S_k(n).$$

Definition 8 (Symmetrisch normierte Balance). Die zugehörige normierte Balancefunktion sei

$$G_k(n) := \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(L_k(n)).$$

Bemerkung 9. Die Funktion $G_k(n)$ nimmt Werte im offenen Intervall $(0, 1)$ an. Dabei bedeutet

$$G_k(n) = \frac{1}{2}$$

eine exakte Balance zwischen energetischem Anteil und glattem Anteil. Ferner gilt:

$$G_k(n) > \frac{1}{2} \iff E_k(n) > S_k(n),$$

$$G_k(n) < \frac{1}{2} \iff E_k(n) < S_k(n).$$

Definition 10 (Mittelwerte). Für $N \in \mathbb{N}$ definieren wir die Mittelwerte

$$M_k(N) := \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} L_k(n), \quad H_k(N) := \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} G_k(n).$$

Auf der restringierten Grundmenge

$$\mathcal{N}_6(N) := \{n \leq N : \gcd(n, 6) = 1\}$$

definieren wir analog

$$M_k^*(N) := \frac{1}{|\mathcal{N}_6(N)|} \sum_{\substack{n \leq N \\ \gcd(n, 6) = 1}} L_k(n),$$

$$H_k^*(N) := \frac{1}{|\mathcal{N}_6(N)|} \sum_{\substack{n \leq N \\ \gcd(n, 6) = 1}} G_k(n).$$

4 Chebyshev-artige Restklassenasymmetrie

Definition 11 (Chebyshev-artige Restklassenasymmetrie modulo 12). Wir sagen, dass auf der Ebene der Primfaktorbeiträge eine Chebyshev-artige Restklassenasymmetrie modulo 12 vorliegt, wenn die Restklassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12}$$

auf endlichen Skalen nicht symmetrisch zu den logarithmischen Beiträgen der Primfaktoren des Restes $R_k(n)$ beitragen, das heißt wenn die Größen

$$\log E_k(n), \quad \log A_k(n), \quad \log B_k(n), \quad \log C_k(n)$$

im Mittel systematisch verschieden verteilt sind.

Bemerkung 12. Diese Definition betrifft nicht die klassische Primzahlzählung, sondern ein multiplikativ-logarithmisches Modell. Sie ist also nicht identisch mit dem klassischen Chebyshev-Bias, sondern als dessen verfeinerte, auf Primfaktorprodukte bezogene Variante zu verstehen.

5 Heuristische Verstärkung durch Multiplikativität

Lemma 13 (Heuristische Verstärkung). *Liegt auf den Resten $R_k(n)$ eine Chebyshev-artige Restklassenasymmetrie modulo 12 vor, so ist heuristisch zu erwarten, dass die Mittelwerte*

$$M_k(N) = \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} L_k(n)$$

und damit auch

$$H_k(N) = \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} G_k(n)$$

systematisch von der neutralen Lage 0 beziehungsweise $\frac{1}{2}$ abweichen.

Beweis. Die Begründung ist heuristisch. Restklassenasymmetrien werden hier nicht additiv gezählt, sondern über Produkte von Primfaktorpotenzen zu logarithmischen Summen verarbeitet. Dadurch können kleine Unterschiede in Häufigkeit oder Größe von Primfaktoren aus der Klasse 1 (mod 12) gegenüber den Klassen 5, 7, 11 (mod 12) in den Größen $L_k(n)$ und $G_k(n)$ verstärkt sichtbar werden. $\square$

6 Arbeitshypothese

Hypothese 14 (Schalenbalance als Restklasseneffekt). Die numerisch beobachtete Schalenbalance der Größen $G_k(n)$ ist plausibel als multiplikative, schalenmodulierte Erscheinungsform einer Chebyshev-artigen Restklassenasymmetrie modulo 12 zu deuten. Genauer:

1. Die Schale $S_k(n)$ entfernt systematisch kleine Primfaktoren.
2. Der Rest $R_k(n)$ trägt die eigentliche restklassenspezifische Primfaktorstruktur.
3. Der energetische Anteil $E_k(n)$ selektiert innerhalb dieses Restes genau die Klasse

$$1 \pmod{12}.$$

4. Jede Asymmetrie dieser Klasse relativ zu den Klassen

$$5, 7, 11 \pmod{12}$$

kann in $L_k(n)$ und $G_k(n)$ multiplikativ verstärkt erscheinen.

Satz 15 (Heuristische Konsequenz). *Unter der vorstehenden Hypothese ist es plausibel, dass die Drift der Mittelwerte*

$$H_k(N) \quad \text{und} \quad H_k^*(N)$$

mit wachsender Primschale nicht bloß ein reiner Glättungseffekt ist, sondern zumindest teilweise durch eine tieferliegende Restklassenasymmetrie verursacht wird.

Beweis. Dies ist keine strenge Deduktion, sondern eine strukturierte Schlussfolgerung aus der Hypothese und dem heuristischen Lemma. Der Punkt ist, dass $E_k(n)$ eine ausgezeichnete Restklasse selektiert, während $S_k(n)$ nur die kleinen Schalenfaktoren abzieht. Dadurch können sich systematische Unterschiede der Restklassen im schalenreduzierten Rest in den Balancegrößen niederschlagen. $\square$

7 Numerisches Testprogramm

Korollar 16 (Prüfbare Version der Hypothese). *Zur numerischen Prüfung der Hypothese genügt es, für wachsendes N und feste Schalen P_k die Mittelwerte*

$$\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \log E_k(n), \quad \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \log A_k(n), \quad \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \log B_k(n), \quad \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \log C_k(n)$$

sowie die daraus abgeleiteten Balancegrößen $M_k(N)$, $H_k(N)$, $M_k^(N)$, $H_k^*(N)$ miteinander zu vergleichen.*

Beweis. Wenn die beobachtete Schalenbalance tatsächlich von einer restklassenspezifischen Asymmetrie getrieben wird, dann sollte sich dies bereits auf der Ebene der vier logarithmischen Restklassenanteile zeigen. Bleibt der Anteil E_k systematisch gegen A_k, B_k, C_k verschoben, so spricht dies für einen restklassentheoretischen Ursprung des Effekts. $\square$

Bemerkung 17. Insbesondere ist zu unterscheiden zwischen

1. der Vollmenge aller Zahlen $n \leq N$,
2. der restringierten Menge $\{n \leq N : \gcd(n, 6) = 1\}$.

Wenn die Schalenbalance auf der zweiten Menge systematisch näher an eine neutrale Lage $\frac{1}{2}$ heranrückt, auf der ersten aber nicht, dann spricht das für einen strukturellen Zusammenhang zwischen der modulo-12-Zerlegung und der Entfernung kleiner glatter Faktoren.

8 Diskussion

Der klassische Chebyshev-Bias ist eine Aussage über Zählfunktionen von Primzahlen in Restklassen. Das hier betrachtete Modell arbeitet hingegen mit Primfaktorprodukten, logarithmischen Summen und glatten Schalen. Darum ist die passende Aussage nicht

$$\text{Schalenbalance} = \text{Chebyshev-Bias},$$

sondern vielmehr

$$\text{Schalenbalance} = \text{Chebyshev-artige Restklassenasymmetrie} + \text{multiplikative Schalengeometrie}.$$

Gerade diese Kombination macht das Modell interessant. Die Glättung durch $S_k(n)$ entfernt kleine Primfaktoren, der Rest $R_k(n)$ trägt die nichttriviale Restklassenstruktur, und die Selektion auf $E_k(n)$ hebt eine spezielle Restklasse hervor. Auf diese Weise könnte aus einem schwachen restklassentheoretischen Bias ein deutlich sichtbarer Effekt in den Größen $L_k(n)$ und $G_k(n)$ entstehen.

9 Schluss

Wir haben ein präzises Rahmenmodell formuliert, in dem die numerisch beobachtete Balance zwischen glattem Anteil und energetischem Anteil mathematisch erfasst werden kann. Die zentrale Arbeitshypothese lautet, dass diese Balance zumindest teilweise durch eine Chebyshev-artige Restklassenasymmetrie modulo 12 erklärt werden kann, die durch die multiplikative Struktur der Primfaktorzerlegung verstärkt wird.

Der Artikel liefert keinen Beweis dieser Hypothese, wohl aber

1. eine saubere formale Definition der beteiligten Größen,
2. ein heuristisches Verstärkungslemma,
3. eine präzise formulierte Hypothese,
4. und ein konkretes numerisches Testprogramm.

Damit liegt eine belastbare Grundlage vor, um die beobachtete Schalenbalance weiter theoretisch und numerisch zu untersuchen.